Capítulo 5

Racionalidad y orden social

5.1. De la racionalidad praxeológica al límite del optimizador

Actuar sin conocer por completo el mundo en que se actúa no es una anomalía marginal de la condición humana: es su forma ordinaria. Cualquier teoría de la racionalidad que parta de otro supuesto, que imagine al agente completando primero su información y decidiendo solo después, describe una criatura que no existe. Los capítulos anteriores han establecido ya el retrato de la que sí existe: una persona corporal, biográfica y relacional, cuyo conocimiento es en buena parte tácito, formado en el trato con otros, y siempre expuesto al error. No hace falta reconstruir aquí esa antropología. Basta con extraer su consecuencia inmediata: si el conocimiento de esa persona es necesariamente parcial, ¿qué puede significar decir que actúa racionalmente?

La respuesta exige separar, antes que nada, sentidos de racionalidad que el uso corriente confunde. La más básica es la racionalidad praxeológica: la estructura mínima de toda acción intencional, perseguir un fin mediante medios que el agente estima adecuados, con independencia de si esa estimación acierta. Distinta de ella es

la racionalidad instrumental, que exige que los medios elegidos conduzcan efectivamente al fin, o que una persona informada pudiera razonablemente creerlo. La racionalidad epistémica no juzga la acción sino las creencias que la sostienen: si fueron formadas por métodos capaces de producir verdad, o si son sistemáticamente engañosas. Y queda la racionalidad formal, la exigencia de coherencia con ciertos axiomas (transitividad de las preferencias, completitud, independencia de alternativas irrelevantes) que permitió a los economistas construir modelos matemáticos elegantes de la elección.

Estas cuatro especies no coinciden, y la distinción no es un escrúpulo técnico. Un agente puede perseguir sus fines con toda la determinación praxeológica y errar por completo en los medios, como el enfermo que confía en un remedio ineficaz con la misma convicción con que otro confiaría en uno eficaz. Puede tener creencias verdaderas y sin embargo violar los axiomas formales, porque el orden en que se le presentan las opciones altera su elección. Distinguir estos sentidos es la puerta de entrada a una comprensión realista de cómo actúan los seres humanos, y de cómo, a partir de esa acción, emergen los órdenes sociales.

Que todo lo que se elige, se elige por algo, es una observación que Aristóteles formuló hace veintitrés siglos (Aristóteles, 1985) y que ha resistido, prácticamente intacta, toda la crítica filosófica posterior: la conducta humana tiene estructura teleológica, orientación hacia un estado preferido, con independencia de que esa orientación sea reflexiva o pueda articularse en palabras. Tomás de Aquino precisó que lo que mueve al agente es siempre su apetito hacia lo que percibe como bueno, y que ese bien no es una cualidad objetiva flotando en el aire, sino aquello que un agente concreto, constituido como está, con la historia que tiene, experimenta como deseable (Aquino, 1994). Mises llevó esta intuición al centro de la ciencia de la acción: actuar es responder de manera consciente

a una discrepancia entre el estado presente y un estado deseado, y lo decisivo, para él, es que la adecuación del medio depende únicamente de la creencia del agente, no de su verdad (Mises, 2011). Un actor que cree que X producirá Y actúa racionalmente en sentido praxeológico aunque X no pueda producir jamás Y. Huerta de Soto ha llevado esta estructura a su expresión más radical en la figura del empresario, que actúa bajo incertidumbre genuina, sin garantía de acierto, y cuya racionalidad no reside en el resultado sino en haber identificado una discrepancia y haberse comprometido a resolverla (Huerta de Soto, 2009a).

De ahí se siguen consecuencias que conviene hacer explícitas porque desmontan una confusión habitual. La racionalidad praxeológica es indiferente al acierto: el médico que prescribe un tratamiento homeopático porque sinceramente cree en él actúa de modo praxeológicamente racional, aunque el tratamiento no tenga más efecto que la imaginación. Es también indiferente a la cordura: quien rompe platos creyendo destruir demonios persigue un fin mediante un medio que juzga adecuado, y esa estructura no deja de ser teleológica por estar sostenida en un delirio. Y es indiferente a la información que el agente no posee: saber después que en la habitación de al lado alguien pedía ayuda no vuelve retroactivamente irracional, en sentido praxeológico, la decisión de haberse quedado en el sofá; simplemente la sitúa en un contexto distinto. La racionalidad, en este sentido mínimo, no puede depender de lo que se ignora, porque toda acción humana, salvo los casos patológicos en que falla la propia estructura intencional, la posee.

Es también, por lo mismo, la forma de racionalidad menos exigente. Dice muy poco sobre cómo decide realmente una persona, sobre los mecanismos mediante los cuales un ser de conocimiento limitado se orienta en el mundo, sobre cómo, de la interacción entre múltiples agentes praxeológicamente racionales pero ignorantes,

pueden emerger órdenes coordinados. Para eso hace falta acudir a la forma de racionalidad que ejerció mayor magnetismo sobre la economía del siglo XX: la racionalidad formal, el modelo del agente como optimizador.

A principios de ese siglo, los economistas buscaban para su disciplina el estatuto de las ciencias exactas: proposiciones matemáticas, teoremas demostrables, conclusiones que no dependieran de la introspección. La solución fue tan audaz como productiva: prescindir de preguntar qué desea realmente una persona y exigir en cambio que sus decisiones observadas tuvieran cierta estructura lógica, de manera que pudiera postularse una función de utilidad que el agente, se supone, maximiza. Von Neumann y Morgenstern proporcionaron el andamiaje matemático de esa empresa (Neumann y Morgenstern, 1944); Savage lo extendió a las creencias subjetivas (Savage, 1954); Arrow y Debreu lo convirtieron en un modelo de equilibrio general capaz de demostrar que, bajo supuestos exigentes, el caos de millones de decisiones autónomas converge en un conjunto de precios donde la oferta iguala a la demanda (Arrow y Debreu, 1954); Becker lo extendió, con preferencias suficientemente complejas, a prácticamente toda conducta humana observable, del matrimonio al crimen (Becker, 1968).

La potencia de ese aparato es incontestable, y también su ambigüedad. Conviene distinguir con precisión dos afirmaciones que se confunden con demasiada frecuencia. Una es puramente matemática: si las decisiones observadas satisfacen ciertos axiomas, pueden representarse como si maximizaran una función numérica. Eso es verdadero y poderoso. La otra es una tesis sobre la mente humana: que la persona, para decidir, ejecuta internamente ese cálculo. De la primera no se sigue la segunda, del mismo modo que un mapa del metro de Londres representa verazmente ciertos hechos sobre el metro sin que ningún pasajero, para decidir dónde bajarse, resuelva

mentalmente las ecuaciones de su topología.

Amartya Sen mostró con particular claridad por qué esa segunda afirmación fracasa (Sen, 1977). Hay personas cuyas decisiones violan los axiomas de la utilidad esperada y cuyas razones para hacerlo son, sin embargo, perfectamente inteligibles: quien rechaza una ganancia que considera injusta, quien sostiene un principio moral aunque le cueste consumo, quien se niega a aprovecharse de la ignorancia ajena aunque pudiera hacerlo legalmente. La economía formal absorbe estos casos añadiendo la preocupación ajena a la propia función de utilidad, pero ese gesto tiene un precio: disuelve la distinción entre interés propio y compromiso moral hasta convertir cualquier conducta observable en un caso de maximización egoísta, y una teoría que explica cualquier cosa no explica nada. Que una estructura matemática pueda construirse para representar decisiones no equivale a haber demostrado nada sobre lo que ocurre, realmente, en la mente de quien decide. Esa pregunta, la de qué hay efectivamente ahí dentro, permanece abierta, y es la que ocupa lo que sigue.

5.2. Una racionalidad para seres finitos

Si la racionalidad formal presupone que los agentes calculan utilidades esperadas, cabe preguntarse si eso implica que la mente misma es, en su estructura última, una máquina de cálculo: que pensar es manipular símbolos según reglas explícitas, y que toda inteligencia, incluida la humana, se reduce en el fondo a computación. La suposición ha estructurado buena parte de la filosofía de la mente del siglo XX, y enfrenta objeciones que cada década vuelve más difíciles de ignorar.

Gilbert Ryle distinguió el conocimiento que del conocimiento cómo: saber que Napoleón murió en Santa Helena es un tipo de

saber; saber nadar, tocar el violín o reconocer un rostro es otro, irreductible al primero (Ryle, 1949). El capítulo anterior mostró, con Polanyi, que buena parte de ese saber no puede decirse, y que el carpintero que oye la podredumbre de una viga sabe más de lo que es capaz de explicar. Hubert Dreyfus convirtió esa intuición en una crítica frontal del programa de la inteligencia artificial simbólica, mostrando que el reconocimiento de patrones, la comprensión situada del lenguaje o la destreza física se resisten a la representación explícita de hechos manipulados por reglas (H. L. Dreyfus y S. E. Dreyfus, 1986). John Searle radicalizó la objeción con su experimento de la habitación china: alguien que no entiende chino, siguiendo reglas mecánicas de manipulación de símbolos, puede producir respuestas indistinguibles de las de un hablante nativo sin comprender una sola palabra, lo que muestra que la sintaxis, por perfecta que sea, no genera semántica (Searle, 1980). La cognición enactiva de Varela, Rosch y Thompson fue más allá: la mente no es un espacio interno donde se forman representaciones del mundo que después se procesan, sino la actividad de un cuerpo situado que coordina permanentemente su acción con un entorno del que no está separado (Varela, Thompson y Rosch, 1991); Chalmers y Clark añadieron que esa mente ni siquiera termina en la piel, que el cuaderno donde se anota algo para recordarlo forma parte del proceso cognitivo mismo (Chalmers y Clark, 1998); y Noë mostró que incluso la percepción es una actividad exploratoria, no la recepción pasiva de una fotografía retiniana (Noë, 2004).

La conclusión no es que las máquinas no puedan pensar, sino algo más preciso: que el pensamiento humano opera en registros que no se agotan en la manipulación formal de símbolos explícitamente representados. Cálculo consciente, sí, pero también intuición, reconocimiento de patrones, comprensión incorporada. Si la mente no es ante todo un calculador, los modelos que la presentan como

una calculadora de utilidades esperadas no describen cómo deciden realmente las personas. Queda entonces la pregunta positiva: ¿cómo deciden?

Herbert Simon dedicó buena parte de su vida a responderla, y acuñó para eso la noción de racionalidad acotada (Simon, 1982). Pensar tiene un coste; buscar información también; ningún agente real, por racional que sea, puede conocer todas las alternativas ni calcular exhaustivamente sus consecuencias. Lo que hace, en cambio, es satisfacer: buscar una solución suficientemente buena y detenerse ahí, no por incapacidad, sino porque, dado el coste real del cálculo, detenerse a tiempo es la respuesta inteligente. Daniel Kahneman y Amos Tversky documentaron con detalle experimental los atajos mentales, las heurísticas, mediante los cuales opera esa racionalidad acotada: la disponibilidad, que sobreestima lo fácil de recordar; la representatividad, que juzga por semejanza con un prototipo; el efecto de encuadre, por el que una misma política, presentada como salvar vidas o como dejar morir, provoca decisiones opuestas; la aversión asimétrica a pérdidas y ganancias que estructura la teoría de las perspectivas (Kahneman y Tversky, 1979; Tversky y Kahneman, 1981). La lectura apresurada de estos hallazgos concluyó que el ser humano es, en el fondo, irracional. Gerd Gigerenzer mostró que esa lectura invierte el sentido del descubrimiento: muchas heurísticas que parecen sesgos frente al modelo formal son, en el entorno para el que evolucionaron, racionales de un modo distinto, ecológico más que lógico, capaces de producir buenas decisiones con menos información y menos tiempo que la optimización exhaustiva (Gigerenzer, 2007). Vernon Smith llegó a una conclusión afín por la vía experimental: en sus mercados de laboratorio, sujetos que ignoraban por completo la teoría económica convergían hacia precios de equilibrio notablemente próximos a los predichos por ella, no porque calcularan en sus cabezas, sino por-

que actuaban con sensatez local, y de esa actividad descentralizada, sin diseño previo, emergía un orden que solo retrospectivamente parecía haber sido planeado: lo que Smith llamó racionalidad ecológica frente a la racionalidad constructivista de quien diseña deliberadamente las reglas del juego (V. L. Smith, 2008).

Estas heurísticas, estos sesgos, esta forma de pensar rápido sin cálculo exhaustivo, no son defectos a corregir mediante más educación estadística. Son los rasgos de una inteligencia que evolucionó para actuar en el mundo real, con información parcial, en tiempo real, bajo presión. Y la filosofía antigua ya poseía, aunque con otro vocabulario, una manera de nombrarla. Aristóteles distinguía la épisteme, el conocimiento universal y sistemático, de la phronesis, la sabiduría práctica sobre qué conviene hacer en la situación particular en que uno se encuentra, adquirida no por deducción sino por haber vivido, haberse equivocado y haber aprendido de otros. Michael Oakeshott trazó una distinción análoga en su pensamiento político entre el conocimiento técnico, codificable en manuales y reglas explícitas, y el conocimiento práctico, transmitido mediante la participación en una tradición y la imitación, irreductible a fórmula (Oakeshott, 1962). El cirujano posee anatomía en los libros; posee cirugía en las manos, adquirida en años de operar.

Llamemos racionalidad situada a la forma de racionalidad que resulta de todo esto: teleológica, orientada hacia fines que el agente puede articular cuando se le pregunta; falible, consciente de que sus creencias pueden errar sin que eso invalide por sí solo la acción; adaptativa, capaz de revisar creencias y conductas cuando la realidad las contradice. Descansa, además, en hábitos y heurísticas que no son mecánicos ni frágiles y que pueden suspenderse cuando la situación lo exige; está constituida por su contexto, de modo que lo prudente en una situación puede ser imprudente en otra; y depende de una experiencia acumulada que no dicta la acción, sino

que abre posibilidades.

Es, sostenemos, una racionalidad genuina, no una forma degradada de la del optimizador. Genera coordinación: agentes que actúan así logran, con frecuencia, resultados predecibles y mutuamente beneficiosos, no un caos de conflicto constante. Es mejorable, porque hay más o menos sabiduría en la adquisición de hábitos y en la sensibilidad para leer contextos, y esa sabiduría puede cultivarse. Permite innovación, porque no condena a repetir el pasado cuando la situación ha cambiado. Y es responsable, porque un agente que actúa así puede rendir cuentas de por qué actuó como actuó, reconocer el error y dejarse persuadir de que había formas mejores de hacerlo. Queda, sin embargo, la pregunta que este capítulo aún no ha respondido: si cada persona posee esta racionalidad limitada y situada, ¿cómo logran múltiples personas así constituidas coordinarse en órdenes que sobrepasan a cualquiera de ellas?

5.3. Del conocimiento disperso al descubrimiento empresarial

Hasta aquí la pregunta ha sido individual. Pero el problema que en realidad le importa a la ciencia económica no es cómo decide un agente aislado, sino cómo múltiples agentes, cada uno con su propia racionalidad situada, su propia información y sus propios intereses, logran de todos modos coordinarse sin que exista nadie que vea el conjunto.

Friedrich Hayek dio a este problema su formulación más influyente al observar que el conocimiento económicamente relevante no existe centralizado en ningún lugar, ni podría llegar a estarlo (Hayek, 1945). No es solo que un planificador tuviera, de hecho, dificultades prácticas para reunir toda la información dispersa entre los agentes: es que buena parte de ese conocimiento consiste

en hechos particulares de tiempo y lugar, la cosecha mala que un comerciante conoce porque vive ahí, la oportunidad que un empresario percibe porque trata con esa industria, que no pueden reducirse a datos transmisibles a una autoridad central sin dejar de ser, en el proceso, exactamente lo que eran. Y ese conocimiento cambia constantemente: para cuando la información hubiera llegado al centro, hubiera sido procesada y hubiera vuelto en forma de instrucciones, la realidad que la generó ya habría cambiado de nuevo.

El precio resuelve este problema sin necesidad de que nadie lo resuelva conscientemente. Es una forma de comunicación radicalmente comprimida: cuando sube, informa de una escasez relativa sin que el productor necesite saber por qué, y este responde a la señal sin conocer la cadena entera de causas que la produjo. Ningún participante necesita ver el cuadro completo. Cada uno responde a lo que ve, persiguiendo su propio interés con su propio conocimiento local, y de esa multiplicidad de respuestas descoordinadas, casi como subproducto, emerge un orden coordinado. Una economía planificada que presumiera poseer toda la información estaba condenada al fracaso no por falta de potencia de cálculo, sino por la imposibilidad lógica de centralizar un conocimiento que es disperso por naturaleza.

Pero utilizar eficazmente el conocimiento que ya existe no agota el problema. Hace falta, además, generar el que todavía no existe. Mises insistió en que la acción humana no se limita a responder a un conjunto dado de preferencias sobre bienes disponibles, sino que busca incesantemente mejorar la propia situación mediante lo que aún no está ahí (Mises, 2011). Kirzner llamó a esa búsqueda el acto empresarial: percibir una discrepancia entre lo que existe y lo que se quiere, y actuar para cerrarla (Kirzner, 1973). Lo decisivo es que muchas de esas oportunidades no preexisten al acto empresarial

en forma de datos disponibles para un planificador atento; existen solo como posibilidad, y se vuelven efectivas únicamente cuando alguien cree en ellas y arriesga recursos en su realización. Henry Ford no descubrió el automóvil como quien descubre una isla que ya estaba ahí: creó, mediante la cadena de montaje, una industria que antes no existía y cuyo valor era, literalmente, incognoscible con anterioridad.

Huerta de Soto ha desarrollado esta intuición bajo el concepto de eficiencia dinámica (Huerta de Soto, 2009b): la pregunta relevante para una economía no es si hace bien lo que ya hace, sino si continuamente descubre cosas nuevas que hacer. Ese descubrimiento no es cálculo sobre datos previamente dados, aunque tampoco surge de la nada; combina recursos y conocimientos existentes de maneras que nadie había percibido, y depende, para producirse, de la situación particular del empresario, de a quién conoce, de qué ha experimentado, de qué problema sufre personalmente. Ni siquiera una capacidad computacional infinita podría replicar esa función, no porque no pudiera procesar información, sino porque la información relevante no existe todavía como dato: existe como posibilidad, y las posibilidades solo se actualizan mediante agentes situados dispuestos a arriesgarse por ellas.

5.4. ¿Puede una máquina planificar la sociedad?

La pregunta ha adquirido, en los últimos años, una urgencia nueva: si una inteligencia artificial dispusiera de una capacidad computacional muy superior a cualquier mente humana, ¿podría realizar la función de planificación económica de una sociedad entera?

Conviene tomar en serio el argumento antes de responderlo. La computación ha alcanzado, en efecto, capacidades que hace poco eran dominio exclusivo del juicio humano: predice preferencias de

consumo, optimiza logística, detecta patrones en datos médicos, simula procesos físicos de una complejidad antes inabordable. Los cibercomunistas contemporáneos, entre ellos Cockshott y Cottrell, han extraído de ahí una conclusión coherente: si la computadora puede resolver matrices que describen qué debe producirse, en qué cantidad y con qué recursos, y actualizar ese cálculo constantemente en respuesta a nueva información, entonces la planificación económica exhaustiva, imposible con lápiz y papel, vuelve a estar sobre la mesa (Cockshott y Cottrell, 2018). El argumento no es absurdo. Usa correctamente la idea de que mayor capacidad computacional permite optimizaciones antes imposibles. El error no está ahí.

Está en no distinguir tres problemas que se confunden con facilidad. El primero es puramente computacional: dado un objetivo explícito, restricciones explícitas y los datos relevantes, encontrar la solución óptima. Es un problema que los ordenadores resuelven, cada año, mejor que cualquier ser humano, y que aparece con nitidez en contextos acotados, la aerolínea que optimiza tripulaciones y horarios, la fábrica que minimiza costes dada una tecnología conocida. Pero la economía de una sociedad completa no es un problema de optimización bien definido en ese sentido, y ahí emerge el segundo problema, el epistemológico: ¿de dónde proceden los datos que el algoritmo procesará? Buena parte de las preferencias reales de una persona no existe en forma explícita antes de que se enfrente a una elección concreta; buena parte del conocimiento de un empresario sobre sus propios costes es tácito, adquirido en el trato personal con proveedores y clientes, y no puede capturarse en un formulario. Permitir que los propios agentes reporten esa información al sistema no resuelve el problema, porque introduce el incentivo a mentir que aqueja a todo sistema centralizado, y porque, incluso de buena fe, gran parte de lo que los agentes saben no se reduce a

algo que puedan enunciar.

Queda el tercer problema, el más profundo: el del descubrimiento. Si se presupone que todo el conocimiento relevante existe ya antes del proceso que se pretende planificar, un algoritmo podría, en principio, hallar la solución óptima. Pero esa presunción es empíricamente falsa: la historia económica es la historia del descubrimiento continuo de cosas nuevas que hacer, y ningún algoritmo que opere sobre datos preespecificados puede incorporar lo que todavía no ha sido descubierto en el momento en que fue programado. Podría, es cierto, actualizarse constantemente, pero eso solo reconoce que el sistema entero es una secuencia de ciclos de planificación, ejecución y reajuste, cuya velocidad se vuelve crítica frente a un mercado donde el precio reacciona casi de inmediato. Y hay, además, una asimetría de incentivos que ningún ajuste técnico corrige: en un sistema de mercado, quien descubre una oportunidad se beneficia directamente de haberla descubierto, lo que lo motiva a seguir buscando; en un sistema de planificación, quien la descubre simplemente la reporta a un centro que no le pertenece, y puede tener incluso incentivo para ocultarla, como ocurrió sistemáticamente en las economías socialistas históricas, donde los directores de empresa subdeclaraban su capacidad real para recibir cuotas de producción menos exigentes.

Es válido, entonces, reconocer que la computación moderna ha ampliado extraordinariamente la capacidad de resolver problemas de optimización bien definidos, y que una base de datos capaz de integrar información de toda una economía es una novedad real. No es válido, sin embargo, saltar de ahí a la planificación exhaustiva, porque el obstáculo nunca fue primariamente computacional.

Mises había formulado la versión más radical de esta objeción en los años veinte, mucho antes de que existiera un ordenador capaz de plantear el desafío en estos términos (Mises, 1920). Sin un

sistema de precios surgido del intercambio voluntario, sostuvo, es imposible calcular qué debe producirse y con qué combinación de recursos, porque los precios de mercado no son solo indicadores de escasez que pudieran, en teoría, sustituirse por una estimación administrativa: son manifestaciones de cómo empresarios concretos, en transacciones reales sobre bienes de capital intermedios, estiman la contribución productiva de esos bienes frente a las alternativas. Sin ese mercado de bienes de capital, incluso una planificación con información perfecta sobre las preferencias de los consumidores finales seguiría siendo ciega: sabría qué se quiere, pero no cómo producirlo eficientemente, ni si una máquina determinada vale lo que cuesta o es un desperdicio de recursos. Hayek añadió a esto el problema del conocimiento disperso, y Kirzner y Huerta de Soto el del descubrimiento empresarial (Kirzner, 1973; Huerta de Soto, 2009b). Una defensa del mercado frente a la planificación algorítmica no necesita elegir entre estas tres objeciones: las necesita a las tres, porque atacan el problema en tres niveles distintos, el de la información sobre escasez, el de su distribución imposible de centralizar, y el de la novedad que ningún dato preexistente puede anticipar, y ningún avance en potencia de cálculo, por formidable que sea, disuelve ninguno de los tres.

Existe, sin embargo, un atajo que promete ahorrarnos todo este trabajo, y conviene detenerse en él precisamente porque resulta tentador para quien defiende lo que aquí se defiende. Si pudiera demostrarse que ninguna máquina es capaz de pensar lo que piensa un hombre, el ciberplanificador quedaría refutado antes de abrir la boca. Y existe, según algunos, una demostración de ese tipo. Lleva la firma más prestigiosa de la lógica del siglo XX.

En 1931 Kurt Gödel probó que cualquier sistema formal consistente capaz de expresar la aritmética elemental contiene enunciados verdaderos que no puede demostrar, y que tampoco puede demos-

trar su propia consistencia (Gödel, 1931). El procedimiento consistía en construir, con los recursos del propio sistema, una proposición que afirma de sí misma que no es demostrable. Si el sistema la demostrara, demostraría una falsedad; si no la demuestra, lo que la proposición dice es cierto, y hay entonces una verdad que el sistema no alcanza. Treinta años después John Lucas extrajo de aquí una conclusión sobre la mente (Lucas, 1961), y Roger Penrose la llevó, a finales de siglo, hasta su forma más ambiciosa (Penrose, 1989; Penrose, 1994). Una máquina es la realización física de un sistema formal. Frente a su proposición gödeliana la máquina queda inmóvil, mientras el matemático que la examina desde fuera ve que es verdadera. Si se corrige a la máquina añadiéndole esa verdad como axioma, el sistema ampliado engendra su propia proposición indemostrable, y el matemático vuelve a verla. La máquina puede agrandar indefinidamente su caja. La mente, por lo visto, sabe salir de ella. Penrose concluía que la comprensión humana no es algorítmica y que su explicación exige una física todavía por descubrir.

El argumento posee una elegancia casi irresistible. Parece convertir en teorema lo que la tradición del conocimiento tácito había defendido con ejemplos de carpinteros y nadadores. Y, sin embargo, no lo usaremos como fundamento, porque no funciona.

Para «ver» que la proposición gödeliana es verdadera hace falta saber que el sistema del que procede es consistente. Un sistema inconsistente lo demuestra todo, y entonces no hay nada que ver. El matemático que contempla la máquina desde arriba solo puede afirmar la verdad de su enunciado si conoce la consistencia del sistema que la máquina encarna; y si la mente fuese, ella misma, una máquina de ese tipo, el segundo teorema de Gödel le impediría certificar su propia consistencia. De ahí no se seguiría que la mente no es una máquina. Se seguiría tan solo que, si lo es, no puede

saberlo con certeza. Benacerraf, Putnam y Feferman lo señalaron con distintos grados de severidad (Benacerraf, 1967; Putnam, 1995; Feferman, 1995), pero el reproche más elocuente llega del propio Gödel. En la conferencia que dictó en 1951 se negó a concluir que la mente supere a toda máquina y dejó abierta una disyunción: o la mente humana excede a cualquier máquina finita, o existen problemas matemáticos absolutamente irresolubles, que ninguna prueba concebible por una mente humana podría decidir (Gödel, 1995, pág. 310). Quien invoca a Gödel para cerrar esa puerta le hace decir lo que él se cuidó de no decir.

Hay un segundo inconveniente, más prosaico. Las máquinas que hoy alimentan el sueño del planificador no son demostradores de teoremas que deduzcan conclusiones a partir de axiomas. Nadie las ha programado regla a regla; aprenden regularidades a partir de cantidades ingentes de texto y de datos, y su comportamiento sorprende con frecuencia a quienes las construyeron. Decir de ellas que no pueden salir de lo que se les programó es atribuirles la arquitectura de los sistemas simbólicos que Dreyfus criticó, y que han dejado de ser el modelo dominante. El argumento gödeliano apunta a un blanco que se ha movido.

La objeción decisiva, con todo, es de otra índole. Supongamos que Penrose tuviera razón. La refutación del planificador artificial dependería entonces de una tesis sobre la naturaleza de la conciencia que es, hoy por hoy, la más disputada de la filosofía de la mente. Bastaría con que un día se mostrase que la mente es, a fin de cuentas, computable, para que la crítica de la planificación se derrumbara con ella. Sería una imprudencia apostar la defensa de la libertad a la carta más débil de la baraja teniendo en la mano otra mucho más fuerte. Lo establecido en las páginas anteriores no necesita negar que la máquina piense. Puede concederle todo: memoria sin límite, velocidad sin rival e incluso, si se quiere, com-

prensión. Aun así, la máquina sería una inteligencia más, situada en algún lugar, privada de un conocimiento que todavía no existe porque nadie ha actuado aún para crearlo. El planificador artificial no fracasa por no pensar. Fracasaría igual si pensara como el más lúcido de los hombres, porque los hombres más lúcidos también fracasan cuando se les encarga ordenar una sociedad entera.

¿Queda entonces Gödel fuera del argumento? No del todo. Su teorema muestra con precisión inapelable algo más general que la superioridad de la mente sobre la máquina, y para nuestro propósito bastante más útil: un sistema suficientemente rico no puede contenerse por completo a sí mismo. Hay en él algo que solo se ve desde fuera.

Quien primero advirtió el alcance de esta idea para las ciencias sociales fue Hayek, y lo hizo en la parte menos leída de su obra. En *The Sensory Order* sostuvo que todo aparato de clasificación necesita una estructura más compleja que la de aquello que clasifica, de modo que la mente puede explicar fenómenos menos complejos que ella, pero nunca a sí misma por entero (Hayek, 1952, §§ 8.66–8.68). Diez años más tarde, en «Rules, Perception and Intelligibility», dio el paso que aquí interesa: presentó el teorema de Gödel como un caso particular de un principio más amplio, según el cual entre los determinantes de todo proceso racional hay siempre reglas que no pueden enunciarse, ni siquiera hacerse conscientes (Hayek, 1962, pág. 341). Hayek no ofrecía con ello una demostración. Ofrecía una analogía de gran alcance, y como tal debe leerse. Es, con todo, una analogía que el propio Gödel había rozado. En la conferencia de 1951, pocas líneas antes de su disyunción, escribió que, si la mente humana fuese equivalente a una máquina finita, sería una máquina incapaz de comprender por completo su propio funcionamiento (Gödel, 1995, pág. 310). Hayek no pudo leerlo, porque aquel texto permaneció inédito hasta 1995; que ambos llegaran por caminos

tan distintos al mismo borde dice algo de su firmeza. Pero obsérvese adónde conduce. El conocimiento tácito, que en las páginas anteriores apareció como un rasgo de la experiencia del artesano, se revela aquí como una necesidad estructural de cualquier razón: ningún sistema que piensa puede hacer explícitas todas las reglas con las que piensa.

Hay en ello una ironía que merece subrayarse. El límite de la formalización no lo dictaron los enemigos de las matemáticas; lo descubrió la matemática misma, en el momento de mayor rigor de su historia. La crítica del cálculo como modelo de la sociedad no necesita desconfiar del cálculo. Le basta con tomarlo en serio.

Trasladada al problema de la planificación, la idea adquiere un filo nuevo. El planificador, sea un comité de comisarios o una red de silicio, no contempla la sociedad desde ninguna atalaya. Forma parte de ella. Su plan, una vez comunicado, se convierte en un dato más del mundo que pretendía ordenar: los agentes lo leen, lo anticipan, se acomodan a él o lo eluden. Esa circularidad, por sí sola, quizá podría domesticarse si las respuestas de los agentes fueran lo bastante regulares para incorporarlas al cálculo, y cuándo lo son y cuándo no es algo que el examen de la propia ciencia económica obligará a precisar. Lo que el principio de Hayek añade es más elemental. Para comprender la sociedad entera, el planificador tendría que ser más complejo que ella, y no puede serlo, puesto que está dentro. Si el planificador es una inteligencia artificial, la situación no mejora: empeora, porque una sociedad en la que actúan inteligencias artificiales es una sociedad más compleja, no más transparente.

Lo que la ilusión del superordenador persigue, en el fondo, es un punto de vista que no sea el de nadie: el lugar desde el que la sociedad se dejaría ver entera, como se ve un tablero. Gödel no prueba que ese lugar esté vedado a las máquinas y abierto a los

hombres. Prueba algo más incómodo para cualquier planificador, de carne o de silicio. Ese lugar no existe para quien forma parte de lo que mira.

5.5. El orden que nadie diseñó

¿Cómo, entonces, emerge un orden económico sin que nadie lo haya diseñado? La pregunta no es nueva. Hume ya había notado, en el siglo XVIII, que la mayoría de las instituciones humanas no son resultado de un diseño consciente sino de una evolución gradual, de la acumulación lenta de ajustes pequeños (Hume, 1741). Ferguson acuñó para eso una fórmula que sigue citándose, los resultados de la acción humana pero no de la intención humana, y la aplicó al mercado, a la división del trabajo, al dinero: estructuras que nadie diseñó explícitamente y que surgieron de la búsqueda de cada cual por mejorar su propia situación (Ferguson, 1767). Adam Smith llevó la misma intuición a su formulación más célebre: el comerciante que busca su propio beneficio contribuye, sin proponérselo y sin saberlo, al bienestar general, conducido como por una mano invisible hacia un fin que no entraba en su propósito (A. Smith, 1776). Carl Menger mostró el caso paradigmático con el dinero: ningún legislador lo instituyó; algunos bienes resultaron simplemente más fáciles de intercambiar que otros, los comerciantes comenzaron a aceptarlos aunque no los necesitaran, sabiendo que podrían cambiarlos después, y de esa aceptación gradual, sin consenso explícito, emergió la institución monetaria (Menger, 1892).

Lo que estos casos comparten es que ningún agente necesita ser consciente de estar creando una institución. Responde a incentivos, a oportunidades de mejora, y de esa actividad descentralizada emergen regularidades que, vistas después, parecen haber sido diseñadas. El mecanismo no es misterioso. Hay un proceso de se-

lección, donde las convenciones inestables se abandonan y las que funcionan persisten, no porque se haya demostrado racionalmente su superioridad sino porque los agentes ven, en la práctica, que rinden mejor que las alternativas. Hay un papel para agentes más influyentes que otros, el comerciante respetado cuya aceptación de un bien como medio de cambio arrastra a los demás, no por autoridad centralizada sino porque es observado e imitado. Y hay, sobre todo, el fenómeno que Schelling llamó puntos focales: dos personas que deben encontrarse en Nueva York sin haber acordado dónde tienden a coincidir en el lugar más prominente, la estación de Grand Central, no porque se hayan comunicado, sino porque cada una piensa como pensaría la otra (Schelling, 1960). Ninguna autoridad ha decidido las normas de tráfico, las convenciones lingüísticas o los usos comerciales que hacen posible la vida en común; simplemente, en algún momento, se alcanzó una solución al problema de coordinarse, y una vez alcanzada, cada uno tiene incentivo para mantenerla porque es lo que los demás esperan.

Elinor Ostrom documentó que este mismo principio opera también en la gestión de recursos compartidos: comunidades de pescadores, de regantes, de usuarios de un bosque, desarrollan sistemas de gobierno propios, sin propiedad privada individualizada y sin autoridad central, capaces de evitar la sobreexplotación mediante reglas de pertenencia, vigilancia mutua y sanciones graduales que la propia comunidad aprende y ajusta con el tiempo (Ostrom, 1990). Y el dinero, ya analizado en estos mismos términos en otro lugar de este libro, sigue siendo el ejemplo paradigmático de lo que Searle llamó un hecho institucional: algo que es lo que es no por su constitución física sino porque una comunidad lo acepta colectivamente como tal, y que por eso mismo puede emerger, como toda esta serie de casos, sin que exista un diseñador (Searle, 1995).

Toda esta investigación converge en una conclusión que convie-

ne retener con precisión: el orden social puede surgir de la actividad descentralizada de múltiples agentes sin que exista una mente central que lo haya previsto, mediante procesos de selección, imitación y coordinación espontánea que pueden ser notablemente eficientes. Eso no agota, sin embargo, lo que hace posible la coordinación. El precio es central, pero no es el único vehículo de información: para cumplir su función, la información debe ser resumida en un número manejable, accesible a quienes la necesitan casi en tiempo real, interpretable por quien la recibe, y vinculante, capaz de generar un incentivo real a responder a ella. Las señales sociales, las normas culturales, las instituciones legales que protegen la propiedad, cumplen una función análoga a la del precio, comunicando de forma comprimida qué conducta rinde y cuál no. La coordinación, en suma, no es solo económica: ocurre dentro de un marco político y cultural que la hace posible, y cambiar ese marco cambia radicalmente cómo funciona la economía que se apoya en él. Pero incluso en el mejor de esos marcos no hay diseño central. Los agentes siguen orientándose mediante información local e incentivos; el marco institucional no sustituye esa actividad descentralizada, es su condición de posibilidad.

5.6. Orden espontáneo, sus límites y lo que queda abierto

Conviene no confundir, sin embargo, la espontaneidad de un orden con su perfección; es una confusión peligrosa, porque conduce a expectativas erróneas sobre lo que los mercados descentralizados pueden y no pueden ofrecer. Un orden espontáneo puede ser ineficiente: genera desempleo, ciclos, externalidades que un productor traslada a terceros sin compensarlos, bienes públicos que nadie tiene incentivo individual para financiar. Puede ser injusto: perpetúa

desigualdades heredadas, traduce dinero concentrado en poder político concentrado. Puede ser opresivo: una convención cultural compartida puede mantener a un grupo en subordinación sin que exista ley alguna que lo ordene explícitamente.

Nada de esto obliga a volver a la planificación central; obliga, en cambio, a sostener una visión adulta del orden espontáneo. Es superior a la planificación en un sentido preciso y limitado: incorpora información dispersa que ningún centro podría reunir, genera novedad, se adapta con rapidez a los cambios. Pero esa superioridad es epistemológica, no moral. Un orden no es justo por el hecho de ser espontáneo, ni legítimo por el hecho de no haber sido diseñado. Es perfectamente coherente, por eso, que una sociedad que valora la eficiencia de la coordinación descentralizada corrija al mismo tiempo sus fallas mediante reglas que prevengan el daño a terceros o protejan contra la discriminación, siempre que esas correcciones se diseñen con la misma humildad epistemológica que se exige al orden que pretenden mejorar. Scott mostró, con una precisión que conviene no olvidar aquí, cómo los esfuerzos benévolos de reforma basados en una imagen simplificada de la realidad, el urbanismo que rediseña calles enteras bajo un plan racional, la agricultura reorganizada en monocultivos científicos, terminan con frecuencia destruyendo precisamente lo que pretendían mejorar, porque ignoran la complejidad local que hacía funcionar el orden anterior (Scott, 1998). Una intervención que presupone que el planificador entiende mejor que los agentes lo que les conviene repite el error de la planificación central bajo otro nombre; una que es tan invasiva que sofoca la iniciativa destruye lo único que el orden espontáneo tenía de valioso.

Podemos ahora recoger el argumento entero. Existe una forma de racionalidad propia de seres finitos, ignorantes y situados: la hemos llamado racionalidad situada, teleológica, falible, adaptati-

va, apoyada en hábitos y heurísticas, constituida por su contexto y por la experiencia acumulada. No requiere omnisciencia ni cálculo exhaustivo; es, más bien, una forma de inteligencia que evolucionó para actuar bajo ignorancia y bajo presión. Cuando múltiples agentes así constituidos actúan de manera descentralizada, cada uno orientado por su información local y sus propios intereses dentro de ciertas reglas, emergen órdenes que nadie diseñó: no porque el caos se resuelva por milagro, sino porque procesos de selección, imitación y comunicación comprimida de información, el precio, la convención, la norma, hacen posible que la búsqueda de beneficio individual se traduzca en coordinación social sin que los individuos dejen de ser individuos, sin que su particularidad se disuelva en ningún sujeto colectivo.

Esta es, en el fondo, una teoría de cómo la complejidad extrema de una sociedad moderna puede no desembocar en el caos, y de cómo el conocimiento tácito de millones de agentes puede contribuir al orden sin necesidad de ser codificado en ningún plan. Pero deja abierta una pregunta que hasta aquí se ha dado por supuesta. Si la economía se ocupa de agentes intencionales, falibles y creativos, que poseen conocimiento tácito y participan en procesos abiertos que generan conocimiento nuevo, ¿puede una disciplina que opera mediante formalización matemática y búsqueda de leyes universales captar del todo esa realidad, la de una acción humana que nunca está dada de antemano? Responder a eso exige examinar, con el mismo rigor que aquí se ha aplicado a la racionalidad, la naturaleza misma de la explicación científica y los límites de lo que la formalización puede capturar.

Bibliografía del capítulo

Aquino, Tomás de (1994). *Summa Theologiae*. Editorial Tecnos.

Aristóteles (1985). *Ética a Nicómaco*. Trad. por Julio Pallí Bonet. Biblioteca Clásica Gredos 89. Madrid: Gredos.

Arrow, Kenneth J. y Gérard Debreu (1954). «Existence of an equilibrium for competitive economies». En: *Econometrica* 22.3, págs. 265-290.

Becker, Gary S. (1968). «Crime and punishment: An economic approach». En: *Journal of Political Economy* 76.2, págs. 169-217.

Benacerraf, Paul (1967). «God, the Devil, and Gödel». En: *The Monist* 51.1, págs. 9-32.

Chalmers, David y Andy Clark (1998). «The extended mind». En: *Analysis* 58.1, págs. 7-19.

Cockshott, W. Paul y Allin F. Cottrell (2018). *Calculation, complexity and socialism*. Oxford University Press.

Dreyfus, Hubert L. y Stuart E. Dreyfus (1986). *Mind over machine: The power of human intuition and expertise in the era of the computer*. Free Press.

Feferman, Solomon (1995). «Penrose's Gödelian Argument». En: *Psyche* 2.7. Recensión de R. Penrose, *Shadows of the Mind*.

Ferguson, Adam (1767). *An essay on the history of civil society*. Millar & Cadell.

Gigerenzer, Gerd (2007). *Gut feelings: The intelligence of the unconscious*. Viking.

Gödel, Kurt (1931). «Über formal unentscheidbare Sätze der *Principia Mathematica* und verwandter Systeme I». En: *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38, págs. 173-198.

– (1995). «Some Basic Theorems on the Foundations of Mathematics and Their Implications». En: *Collected Works, Volume III: Unpublished Essays and Lectures*. Ed. por Solomon Feferman et al. Conferencia Josiah Willard Gibbs pronunciada el 26 de diciembre de 1951. Oxford: Oxford University Press, págs. 304-323.

Hayek, Friedrich A. (1945). «The Use of Knowledge in Society». En: *The American Economic Review* 35.4, págs. 519-530.

– (1952). *The Sensory Order: An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology*. London: Routledge & Kegan Paul.

– (1962). «Rules, Perception and Intelligibility». En: *Proceedings of the British Academy* 48, págs. 321-344.

Huerta de Soto, Jesús (2009a). *Socialismo, cálculo económico y función empresarial*. 2.ª ed. Madrid: Unión Editorial.

– (2009b). *The Theory of Dynamic Efficiency*. Routledge.

Hume, David (1741). *Essays moral, political, and literary*. Millar.

Kahneman, Daniel y Amos Tversky (1979). «Prospect theory: An analysis of decision under risk». En: *Econometrica* 47.2, págs. 263-291.

Kirzner, Israel M. (1973). *Competition and entrepreneurship*. University of Chicago Press.

Lucas, John R. (1961). «Minds, Machines and Gödel». En: *Philosophy* 36.137, págs. 112-127.

Menger, Carl (1892). «On the Origin of Money». En: *The Economic Journal* 2.6, págs. 239-255.

Mises, Ludwig von (1920). «Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen». En: *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik* 47, págs. 86-121.

Mises, Ludwig von (2011). *La acción humana: tratado de economía*. Trad. por Joaquín Reig Albiol. 10.ª ed. Original: Human Action: A Treatise on Economics, Yale University Press, 1949. CONFIRMAR la edición de Unión Editorial que manejas. Madrid: Unión Editorial.

Neumann, John von y Oskar Morgenstern (1944). *Theory of games and economic behavior*. Princeton University Press.

Noë, Alva (2004). *Action in perception*. MIT Press.

Oakeshott, Michael (1962). *Rationalism in politics and other essays*. Methuen.

Ostrom, Elinor (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

Penrose, Roger (1989). *The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics*. Oxford: Oxford University Press.

– (1994). *Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Putnam, Hilary (1995). «Review of *Shadows of the Mind*, by Roger Penrose». En: *Bulletin of the American Mathematical Society* 32.3, págs. 370-373.

Ryle, Gilbert (1949). *The concept of mind*. Hutchinson.

Savage, Leonard J. (1954). *The foundations of statistics*. Wiley.

Schelling, Thomas C. (1960). *The strategy of conflict*. Harvard University Press.

Scott, James C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press.

Searle, John R. (1980). «Minds, Brains, and Programs». En: *Behavioral and Brain Sciences* 3.3, págs. 417-457.

– (1995). *The Construction of Social Reality*. Nueva York: The Free Press.

Sen, Amartya K. (1977). «Rational fools: A critique of the behavioral foundations of economic theory». En: *Philosophy and Public Affairs* 6.4, págs. 317-344.

Simon, Herbert A. (1982). *Models of bounded rationality*. MIT Press.

Smith, Adam (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. Strahan & Cadell.

Smith, Vernon L. (2008). *Rationality in economics: Constructivist and ecological forms*. Cambridge University Press.

Tversky, Amos y Daniel Kahneman (1981). «The Framing of Decisions and the Psychology of Choice». En: *Science* 211.4481, págs. 453-458.

Varela, Francisco J., Evan Thompson y Eleanor Rosch (1991). *The embodied mind: Cognitive science and human experience*. MIT Press.